RoboLight - Usando um celular como câmera

Projeto RoboLight • Guia para ligar a câmera do celular à página de controle • 11/10/2026

1. Como funciona

A ESP32 cria a rede Wi-Fi **RoboLight** e hospeda a página de controle. O celular que faz o papel de câmera entra nessa mesma rede e transmite o vídeo por um endereço web (por exemplo, `http://192.168.4.2:8080/`). A página de controle apenas mostra esse endereço dentro de um quadro (`iframe`).

Portanto:

- o código da ESP32 **não muda**;
- o único ajuste no código é trocar o endereço do `iframe` no arquivo `html_page.h`.

São necessários dois aparelhos além da ESP32: o **celular da câmera** (fica no robô) e o **aparelho de controle** (celular, tablet ou PC onde você abre a página). Os dois ficam conectados à rede RoboLight.

> Os passos abaixo usam o app **IP Webcam**, para Android. No iPhone, use um app de câmera IP que ofereça transmissão por endereço web (MJPEG/HTTP) e adapte o endereço conforme o que o app mostrar.

2. O que você vai precisar

Item	Observação
Celular Android para a câmera	pode ser um aparelho antigo
App IP Webcam	gratuito na Play Store
Suporte para fixar o celular no robô	fita, velcro, abraçadeira ou suporte impresso
Power bank e cabo (opcional)	para o celular não descarregar durante o teste
Aparelho de controle	celular, tablet ou PC com navegador

3. Passo a passo

Passo 1 - Preparar o celular da câmera

1. Instale o **IP Webcam** e abra o app.
2. Role até as configurações de vídeo e escolha uma resolução baixa para começar (por exemplo, 640x480). Quanto menor, menos atraso.
3. Se houver as opções, reduza a qualidade da imagem (algo em torno de 40% a 60%) e limite os quadros por segundo.
4. Ative a opção de manter a tela ligada ou de impedir que o celular entre em repouso. Sem isso, a transmissão pode cair.

Checkpoint: o app está configurado e ainda não foi iniciado.

Passo 2 - Conectar o celular à rede do robô

1. Ligue o robô e espere o display mostrar o nome, a senha e o IP da rede.
2. No celular da câmera, conecte na rede **RoboLight** com a senha definida no `WiFiAP.h`.
3. O Android vai avisar que a rede não tem internet e pode sugerir trocar para dados móveis. Escolha **manter conexão** e, se preciso, desligue os dados móveis.

Checkpoint: o celular aparece como conectado à rede RoboLight.

Passo 3 - Iniciar o servidor da câmera

1. No IP Webcam, toque em **Iniciar servidor** (Start server).
2. O app mostra o endereço de acesso, algo como `http://192.168.4.2:8080`. **Anote esse endereço.**

Checkpoint: o app mostra um endereço começando com `192.168.4.`. Se aparecer outro começo (como `192.168.0.`), o celular não está na rede do robô.

Passo 4 - Testar a câmera fora da página de controle

1. No aparelho de controle, conecte na rede **RoboLight**.
2. Abra no navegador o endereço anotado no passo anterior.

Checkpoint: a página do IP Webcam abre e você consegue ver a imagem da câmera. Se isso não funcionar, não adianta mexer no código ainda: volte aos passos 2 e 3.

Passo 5 - Colocar o endereço no código

Abra o `html_page.h` e procure a linha do `iframe`:

```
<iframe src="http://192.168.0.176:8080/" title="Câmera do
Robô"></iframe>
```

Troque o endereço pelo que você anotou. Exemplo, se o app mostrou `192.168.4.2`:

```
<iframe src="http://192.168.4.2:8080/" title="Câmera do
Robô"></iframe>
```

Se quiser mostrar só o vídeo, sem os menus do app, use o endereço do fluxo de vídeo do IP Webcam, normalmente com `/video` no final (`http://192.168.4.2:8080/video`). Teste esse endereço no navegador antes, como no passo 4.

Salve e envie o código para a ESP32 de novo.

Checkpoint: o Arduino mostra *Hard resetting via RTS pin* ao terminar o envio.

Passo 6 - Conferir a página de controle

1. Com a câmera ligada e o servidor iniciado, abra `192.168.4.1` no aparelho de controle.
2. Veja o quadro **Monitoramento de Vídeo**.

Checkpoint: a imagem da câmera aparece dentro da página, e as setas continuam movendo o robô.

Passo 7 - Fixar o celular no robô

- Prenda o celular firme, apontando para a frente, sem tampar o display nem as rodas.
- Procure deixar o peso centralizado e baixo para o robô não tombar em curvas.
- Se usar power bank, passe o cabo de forma que não enrosque nas rodas.
- Faça os primeiros testes de movimento com o robô num espaço livre e em velocidade baixa.

Checkpoint: o vídeo continua na página enquanto o robô anda, sem a conexão cair.

4. Dicas importantes

- **O IP do celular pode mudar.** Ele recebe o endereço quando entra na rede e pode ganhar outro se reconectar. Se o vídeo sumir depois de reiniciar o robô, abra o app, veja o endereço atual e atualize o `iframe`.
- **Ordem para ligar:** ligue o robô, conecte o celular da câmera, inicie o servidor e só depois abra a página de controle.
- **IP fixo (opcional):** nas opções avançadas do Wi-Fi do celular, dá para definir um IP fixo (por exemplo, gateway `192.168.4.1` e máscara `255.255.255.0`). Assim o endereço no `iframe` não precisa mudar.
- **Aparelhos conectados:** a rede da ESP32 aceita até 4 aparelhos por padrão. Com o celular da câmera e um aparelho de controle, há espaço de sobra.
- **Atraso no vídeo:** o vídeo passa pelo rádio da ESP32 junto com os comandos. Se houver muito atraso, diminua a resolução, a qualidade e os quadros por segundo no app.
- **Bateria:** transmitir vídeo gasta muita bateria. Para testes longos, use power bank.

5. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Quadro de vídeo em branco na página	Endereço errado no `iframe` ou servidor da câmera parado	Refazer o passo 4 e comparar o endereço com o do código
O endereço do app começa com `192.168.0.` ou outro número	Celular conectado em outra rede	Conectar na rede RoboLight e reiniciar o servidor
O celular sai da rede RoboLight sozinho	Android troca para dados móveis por falta de internet	Escolher manter conexão e desligar os dados móveis
O vídeo funciona e depois para	Tela do celular apagou ou o app foi para segundo plano	Ativar a opção de manter a tela ligada e deixar o app aberto
Muito atraso ou imagem travando	Resolução e qualidade altas	Diminuir resolução, qualidade e quadros por segundo
O vídeo sumiu depois de reiniciar o robô	O celular recebeu outro IP	Ver o IP atual no app e atualizar o `iframe`, ou definir IP fixo
A imagem não se encaixa no quadro	Proporção diferente do vídeo	Usar o endereço `/video` ou ajustar a altura do `.video-container` no CSS
A página de controle não abre	Aparelho de controle fora da rede	Conectar o aparelho de controle à rede RoboLight e abrir `192.168.4.1`

6. Resumo rápido

1. Celular da câmera entra na rede **RoboLight**.

2. IP Webcam inicia o servidor e mostra um endereço `192.168.4.x:8080`.
3. Esse endereço vai no `src` do `iframe` em `html_page.h`.
4. Envia o código para a ESP32 e abre `192.168.4.1` no aparelho de controle.

7. Depois: ESP32-CAM

Se mais tarde você trocar o celular por uma ESP32-CAM, o código do robô continua igual: o único ajuste é trocar de novo o endereço do `iframe` pelo endereço de vídeo da ESP32-CAM, que também precisa estar na rede RoboLight.